



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 206 : 2009

CHUẨN ĐỘ ỔN - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Sound calibrator – Methods and means of verification

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 206 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 13 “ Phương tiện đo âm thanh và rung động” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Chuẩn độ ồn - Quy trình kiểm định

Sound calibrator – Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường các chuẩn độ ồn: cấp LS, cấp 1, cấp 2 có đặc trưng kỹ thuật đo lường qui định trong phụ lục 2 dùng để kiểm định phương tiện đo độ ồn.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau

2.1 Chuẩn độ ồn (Sound calibrator)

Là thiết bị phát ra mức áp suất âm chuẩn dùng để kiểm định các máy đo mức âm.

2.2 DUT (Device Under Test)

Thiết bị cần được kiểm định.

2.3 Điện áp hở mạch (open-circuit voltage)

Là điện áp xuất hiện tại cực điện của cảm biến âm (microphone) được đo bằng phương pháp điện áp thay thế.

2.4 Độ nhạy áp suất âm của microphone (pressure sensitivity of microphone)

Là tỉ số giữa điện áp hở mạch của microphone với áp suất âm trên bề mặt màng rung của microphone khi cho một áp suất âm tác động đồng đều lên bề mặt microphone.

2.5 Điều kiện môi trường tiêu chuẩn:

Nhiệt độ: 23 °C

Áp suất không khí: 101,325 kPa

Độ ẩm không khí: 50% RH.

2.6 Mức áp suất âm (Sound Pressure level)

Mức áp suất âm (sau đây gọi là mức âm) bằng hai mươi lần lô ga rit cơ số mười tỉ số giữa giá trị RMS của áp suất âm và giá trị áp suất âm đối chiếu.

RMS : căn bậc hai của trung bình bình phương của áp suất âm.

Áp suất âm đối chiếu được quy ước bằng 20 μPa .

2.7 Mức độ nhạy áp suất âm của microphone

Bằng hai mươi lần lô ga rit cơ số mười tỉ số giữa giá trị tuyệt đối độ nhạy áp suất âm của microphone và giá trị độ nhạy đối chiếu.

Độ nhạy đối chiếu được quy ước bằng 1 V/Pa.

2.8 Phương pháp điện áp thay thế (insert voltage technique)

Là phương pháp xác định điện áp hở mạch của microphone khi được nối với phụ tải điện. Chi tiết xem tại phụ lục C.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	Đo điều kiện môi trường kiểm định	7.3.1	+	+	+
3.2	Đo mức âm	7.3.2	+	+	+
3.3	Đo tần số	7.3.3	+	+	+
3.4	Đo độ méo	7.3.4	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	2	3	4
I	Chuẩn		7.3
	Microphone chuẩn: - Đối với DUT cấp LS - Đối với DUT cấp 1 và 2	Dải tần (20 – 20000) Hz - Sử dụng microphone có cấp chính xác LS - Sử dụng microphone có cấp chính xác WS hoặc cao hơn.	
II	Phương tiện phụ		
1	Phương tiện đo phụ		
1.1	Bộ tiền khuếch đại	Dải tần: (20 – 20000) Hz Độ chính xác: $\pm 0,1$ dB	7.3
1.2	Bộ khuếch đại đo lường	Dải tần: 20 Hz – 20000 Hz Độ chính xác: $\pm 0,1$ dB	7.3
1.3	Máy phát tín hiệu sin	Dải tần: (20 – 20000) Hz Độ chính xác: $\pm 0,1$ %	7.3.2
1.4	Vôn mét	Dải tần: (20 – 20000) Hz Độ chính xác: 0,3 %	7.3.2
1.5	Máy đo tần số	Dải tần: (20 – 20000) Hz Độ chính xác: 0,1 %	7.3.3
1.6	Máy đo méo	Dải tần: (20 – 20000) Hz Phạm vi đo: 0,1% - 10%	7.3.4
1.7	Nhiệt kế	Phạm vi đo: (0 – 100) ⁰ C Độ chính xác: $\pm 0,1$ ⁰ C	7.3.1
1.8	Máy đo áp suất không khí	Phạm vi đo: (30 – 110) kPa Độ chính xác: $\pm 0,02$ kPa	7.3.1
2	Phương tiện khác		
	Máy đo mức âm	Dải tần: (20 – 20000) Hz Độ chính xác: 0,1 dB	7.2

Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây

- Nhiệt độ: $(20 - 26) ^\circ \text{C}$
- Độ ẩm không khí: $(40 - 65) \% \text{RH}$
- Áp suất: $(97 - 105) \text{ kPa}$.

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây

- Đặt chuẩn độ ồn (DUT) trong môi trường kiểm định ít nhất 3 giờ và sấy máy ít nhất 30 phút trước khi tiến hành kiểm định.
- Các phương tiện kiểm định phải được cấp điện và sấy máy theo đặc trưng kỹ thuật của từng phương tiện.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây

- DUT phải có đầy đủ tên gọi, kiểu mẫu, số sản xuất, đơn vị đo, các chỉ dẫn chức năng và tài liệu kỹ thuật.
- Các công tắc, phím ấn, núm điều chỉnh, đèn hiển thị,... không bị kẹt, hư hỏng.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo yêu cầu sau đây

Kiểm tra mức âm ra của DUT bằng máy đo mức âm để đảm bảo DUT còn hoạt động bình thường.

6.3 Kiểm tra đo lường

DUT được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây

6.3.1 Đo điều kiện môi trường kiểm định

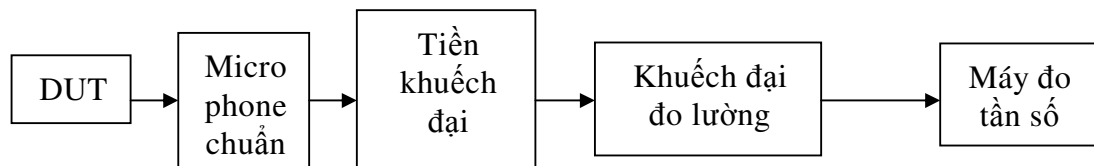
Sử dụng nhiệt kế và máy đo áp suất không khí để đo và ghi lại giá trị nhiệt độ và áp suất không khí vào phần 1 phụ lục 4.

6.3.2 Kiểm tra mức âm

- Đặt DUT lần lượt ở tất cả các mức âm và tần số danh định theo đặc trưng kỹ thuật của DUT.
- Tại mỗi điểm đặt này đo và ghi lại 5 giá trị điện áp hở mạch của microphone vào bảng P4.2 (phụ lục 4) theo phương pháp điện áp thay thế (Xem phụ lục 3).
- Xử lý số liệu theo phụ lục 1.1
- Tất cả các giá trị sai số mức âm ΔL và độ không đảm bảo đo U_L của các điểm đặt không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng P2.1 (Phụ lục 2).

6.3.3 Kiểm tra tần số âm của DUT

Lắp đặt thiết bị theo sơ đồ hình 1

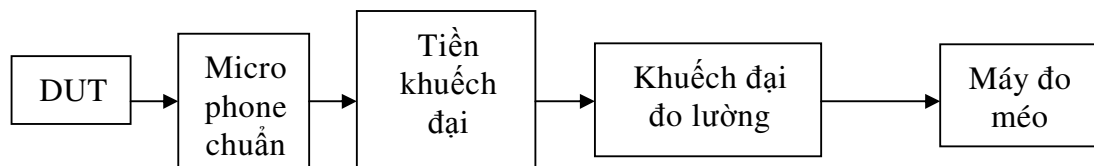


Hình 1

- Đặt máy đo tần số ở chế độ đo tần số.
- Đặt DUT lần lượt ở tất cả các mức âm và tần số danh định theo đặc trưng kỹ thuật của DUT.
- Tại mỗi điểm đặt này đo và ghi lại 5 giá trị tần số vào bảng P4.3 (phụ lục 4)
- Xử lý số liệu theo phụ lục 1.2
- Tất cả các giá trị sai số tần số ∂_f và độ không đảm bảo đo U_f của các điểm đặt không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng P2.2 (Phụ lục 2)..

6.3.4 Kiểm tra độ méo của DUT

Lắp đặt thiết bị theo sơ đồ hình 2



Hình 2

- Đặt DUT lần lượt ở mức âm lớn nhất, nhỏ nhất và tất cả các tần số theo đặc trưng kỹ thuật của DUT.

- Tại mỗi điểm đặt này đo và ghi lại 5 giá trị độ méo vào bảng P4.4 (phụ lục 4).
- Xử lý số liệu theo phụ lục 1.3
- Tất cả các giá trị độ méo d và độ không đảm bảo đo U_d của các điểm đặt không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng P2.3 (Phụ lục 2).

7 Xử lý chung

8.1 Chuẩn độ ồn (DUT) sau khi kiểm định đạt các yêu cầu trong qui trình kiểm định này được dán tem, cấp giấy chứng nhận kiểm định.

8.2 Chuẩn độ ồn (DUT) sau khi kiểm định nếu không đạt một trong các yêu cầu trong qui trình kiểm định thì không được dán tem, cấp giấy chứng nhận kiểm định và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của chuẩn độ ồn là 02 năm.

Xử lý kết quả

1 Mức áp suất âm

1.1 Mức áp suất âm được tính theo công thức

$$L_i = 20 \lg(U_o) - M - 20 \lg(20 \times 10^{-6}) \quad (1)$$

Trong đó:

L_i : mức áp suất âm đo được (dB)

U_o : điện áp hở mạch của microphone chuẩn (V)

M : mức độ nhạy của microphone chuẩn ở điều kiện môi trường kiểm định được hiệu chỉnh do ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất như sau:

$$M = S_0 + (t - 23) \times t_c + (p - 101,325) \times p_c \quad (2)$$

S_0 : mức độ nhạy của microphone ở điều kiện môi trường chuẩn.

t : nhiệt độ môi trường kiểm định được xác định ở bước 7.3.1($^{\circ}\text{C}$)

t_c : hệ số nhiệt độ (dB/ $^{\circ}\text{C}$)

p : áp suất không khí môi trường kiểm định được xác định ở bước 7.3.1(kPa)

p_c : hệ số áp suất (dB/kPa)

Các giá trị S_0 , t_c , p_c được lấy từ kết quả hiệu chuẩn và/hoặc đặc trưng kỹ thuật của microphone chuẩn.

1.2 Mức áp suất âm trung bình được tính theo công thức

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i}{n} \quad (3)$$

Trong đó:

$\bar{L}$: giá trị mức áp suất âm trung bình (dB)

L_i : giá trị mức áp suất âm đo được (dB)

n : số lần đo

1.3 Độ không đảm bảo (ĐKĐB)

1.3.1 Độ không đảm bảo chuẩn của độ nhạy của microphone chuẩn bao gồm

- ĐKĐB chuẩn tổng hợp độ nhạy của microphone chuẩn trong điều kiện tiêu chuẩn:

$u_{c,M0}$

- ĐKĐB chuẩn tổng hợp độ nhạy của microphone chuẩn do ảnh hưởng của áp suất không khí: $u_{c,MP}$

- ĐKĐB chuẩn tổng hợp độ nhạy của microphone chuẩn do ảnh hưởng của nhiệt độ: $u_{c,MT}$

a) ĐKĐB chuẩn tổng hợp độ nhạy của microphone chuẩn trong điều kiện tiêu chuẩn

$$u_{c,M0} = \frac{U_{M0}}{2} \quad (4)$$

Trong đó: U_{M0} là ĐKĐB mở rộng của độ nhạy của microphone chuẩn trong điều kiện tiêu chuẩn (với hệ số mở rộng $k=2$, độ tin cậy 95%), được xác định trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của microphone chuẩn.

b) ĐKĐB chuẩn tổng hợp độ nhạy của microphone chuẩn do ảnh hưởng của áp suất khí quyển: $u_{c,MP}$

$$u_{c,MP} = \frac{U_P}{2} \times p_c \quad (5)$$

Trong đó:

U_P : là ĐKĐB mở rộng của máy đo áp suất không khí (kPa)

c) ĐKĐB chuẩn tổng hợp độ nhạy của microphone chuẩn do ảnh hưởng của nhiệt độ: $u_{c,MT}$

$$u_{c,MT} = \frac{U_T}{2} \times t_c \quad (6)$$

Trong đó:

U_T : là ĐKĐB mở rộng của nhiệt kế (0C)

d) Độ không đảm bảo chuẩn của độ nhạy của microphone chuẩn

$$u_{c,M} = \sqrt{u_{c,M0}^2 + u_{c,MP}^2 + u_{c,MT}^2} \quad (7)$$

1.3.2 ĐKĐB chuẩn tổng hợp do vôn mét

$$u_{L,V} = 20 \lg(1 + u_{c,V}) \quad (8)$$

Trong đó: $u_{c,V}$ là ĐKĐB tổng hợp tương đối của Vôn mét

1.3.3 ĐKĐB đo ngẫu nhiên xác định từ 5 lần đo trong điều kiện đồng nhất

$$u_{a,L} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2}{n(n-1)}} \quad (9)$$

1.3.4 ĐKĐB chuẩn tổng hợp của mức âm ra của DUT được tính

$$u_{c,L} = \sqrt{u_{c,M}^2 + u_{L,V}^2 + u_{a,L}^2} \quad (10)$$

1.3.5 ĐKĐB mở rộng mức âm của DUT là

$$U_L = k.u_{c,SPL} \quad (k=2; 95\% \text{ mức độ tin cậy}) \quad (11)$$

1.4 Sai số mức áp suất âm được tính theo công thức

$$\Delta L = \left| \bar{L} - L_{nom} \right| + U_L \quad (12)$$

L_{nom} : mức âm danh định của DUT

2 Tần số âm của DUT

2.1 Tần số trung bình được tính theo công thức

$$\bar{f} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i}{n} \quad (13)$$

Trong đó:

$\bar{f}$: giá trị tần số trung bình (Hz)

f_i : giá trị tần số đo được (Hz)

2.2 Độ không đảm bảo đo tần số âm của DUT

2.2.1 Độ không đảm bảo đo loại A

$$u_{a,f} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f_i - \bar{f})^2}{n(n-1)}} \quad (14)$$

2.2.2 Độ không đảm bảo đo loại B: do sai số của máy đo tần số $u_{b1,f}$ và do độ phân giải của máy đo tần số $u_{b2,f}$

$$u_{b1,f} = \frac{|D_f|}{3} \quad (15)$$

$$u_{b2,f} = \frac{\delta_f}{\sqrt{12}} \quad (16)$$

Trong đó:

δ_f là độ phân giải của máy đo tần số

D_f là sai số của máy đo tần số.

2.2.3 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{c,f} = \sqrt{u_{a,f}^2 + u_{b1,f}^2 + u_{b2,f}^2} \quad (17)$$

2.2.4 Độ không đảm bảo đo tương đối mở rộng

$$U_f = \frac{k \times u_{c,f}}{f_{nom}} \times 100 \quad (k=2; 95\% \text{ mức độ tin cậy}) \quad (18)$$

Trong đó: f_{nom} là tần số danh định của chuẩn đồ ồn.

2.3 Sai số tần số tương đối được tính theo công thức

$$\partial_f = \frac{(|\bar{f} - f_{nom}| + U_f)}{f_{nom}} \times 100 \quad (19)$$

3 Độ méo của DUT

3.1 Độ méo trung bình được tính theo công thức

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} \quad (20)$$

Trong đó:

$\bar{d}$: giá trị độ méo trung bình (%)

d_i : giá trị độ méo đo được (%)

n : số lần đo

3.2 Độ không đảm bảo đo

3.2.1 Độ không đảm bảo đo loại A

$$u_{a,d} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n(n-1)}} \quad (21)$$

3.2.2 Độ không đảm bảo đo loại B do sai số của máy đo méo $u_{b1,d}$ và do độ phân giải của máy đo méo $u_{b2,d}$

$$u_{b1,d} = \frac{|D_d|}{3} \quad (22)$$

$$u_{b2,d} = \frac{\delta_d}{\sqrt{12}} \quad (23)$$

Trong đó:

δ_d là độ phân giải của máy đo méo

D_d là sai số của máy đo méo.

3.2.3 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{c,d} = \sqrt{u_{a,d}^2 + u_{b1,d}^2 + u_{b2,d}^2} \quad (24)$$

3.2.4 Độ không đảm bảo đo mở rộng

$$U_d = k \times u_{c,d} \quad (k=2; 95\%CL) \quad (25)$$

Phụ lục 2

1 Sai số mức âm và độ không đảm bảo đo lớn nhất cho phép

Bảng P2.1

Tần số danh định (Hz)	Sai số mức âm cho phép ΔL (dB)			Độ không đảm bảo đo U_L (dB)		
	Class LS	Class 1	Class 2	Class LS	Class 1	Class 2
31,5 đến <160	-	0,50	-	-	0,20	-
160 đến 1250	0,20	0,40	0,75	0,10	0,15	0,35
>1250 đến 4000	-	0,60	-	-	0,25	-
>4000 đến 8000	-	0,80	-	-	0,35	-
>8000 đến 16000	-	1,00	-	-	0,50	-

2 Sai số tần số và độ không đảm bảo đo lớn nhất cho phép

Bảng P2.2

Sai số tần số cho phép $\hat{\sigma}_f$ (%)			Độ không đảm bảo đo U_f (%)		
Class LS	Class 1	Class 2	Class LS	Class 1	Class 2
1,0	1,0	2,0	0,3	0,3	0,3

3 Độ méo và độ không đảm bảo đo lớn nhất cho phép

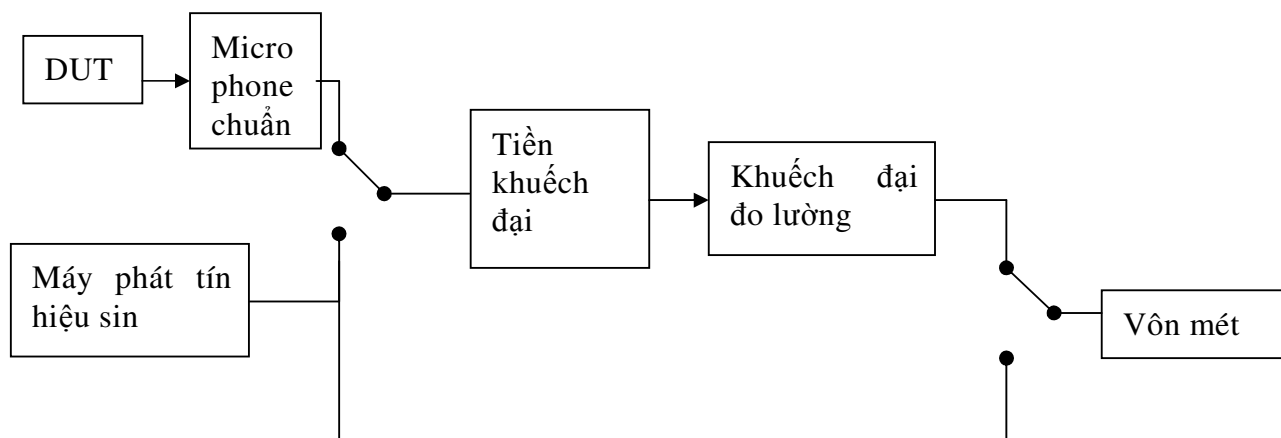
Bảng P2.3

Tần số danh định (Hz)	Độ méo d (%)			Độ không đảm bảo đo U_d (%)		
	Class LS	Class 1	Class 2	Class LS	Class 1	Class 2
31,5 đến <160	-	4,0	-		1,0	
160 đến 1250	2,5	3,0	4,0	0,5	0,5	1,0
>1250 đến 16000	-	4,0	-		1,0	

Đo điện áp hở mạch của microphone bằng phương pháp điện áp thay thế

Tại một tần số và mức âm bất kì, đo điện áp hở mạch của microphone bằng phương pháp điện áp thay thế được tiến hành như sau:

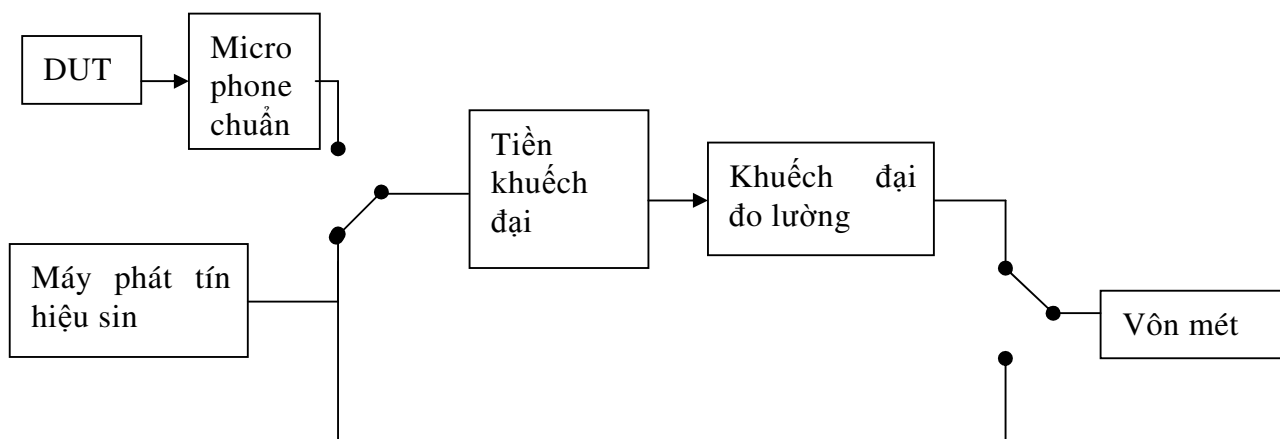
Bước 1. Lắp đặt thiết bị theo sơ đồ P3.1



Hình P3.1

Bật DUT, khi áp suất âm đưa vào microphone đã ổn định thì ghi lại giá trị điện áp trên Vôn mét.

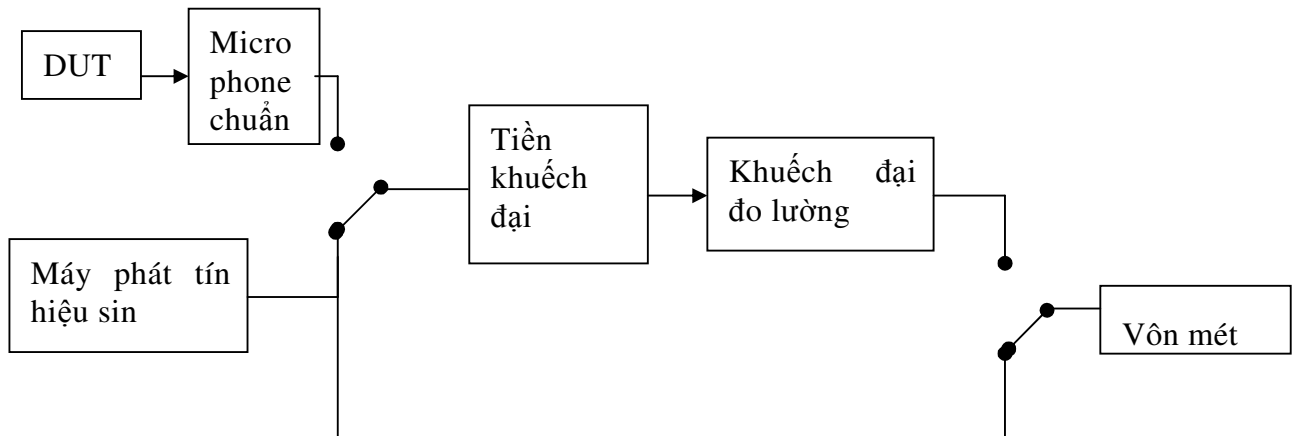
Bước 2. Tắt nguồn DUT và lắp đặt thiết bị theo sơ đồ P3.2



Hình P3.2

- Đặt tần số tín hiệu sin từ máy phát tín hiệu sin đồng nhất với tần số trên DUT
- Điều chỉnh điện áp của tín hiệu sin từ máy phát tín hiệu sin sao cho giá trị điện áp trên Vôn mét bằng với giá trị ở bước 1.

Bước 3. Lắp đặt thiết bị theo sơ đồ P3.3



Hình P3.3

Đo điện áp của tín hiệu sin từ máy phát tín hiệu sin, đây chính là điện áp hồ mạch U_o của microphone.

Phụ lục 4

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên phương tiện đo (hoặc đối tượng đo/thử):

.....

Kiểu:.....Số:.....

Cơ sở sản xuất:.....Năm sản xuất:.....

Đặc trưng kỹ thuật:.....Phạm vi đo:.....

.....

.....

Cơ sở sử dụng:

.....

Phương pháp thực hiện:.....

Chuẩn và thiết bị chính được sử dụng:.....

.....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ :⁰C.....

.....Độ ẩm :%.....

Người thực hiện:.....

Ngày thực hiện:.....

Địa điểm thực hiện:.....

Số liệu và kết quả:..... *Xem trang sau*

Người soát lại

Kiểm định viên

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1 Đo điều kiện môi trường kiểm định

t =⁰C

p =kPa

2 Kiểm tra mức âm

Bảng P4.2

Tần số đánh định	Mức âm danh định					
	94 dB					
	Lần đo	Điện áp hở mạch U_o (V)	Mức âm đo được L (dB)	Mức âm trung bình $\bar{L}$ (dB)	Sai số ΔL (dB)	U_L (dB)
31,5 Hz	1			---	---	---
	2					
	3					
	4					
	5					
63 Hz	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
16kHz	---	---	---	---	---	---

3 Kiểm tra tần số âm:

Bảng P4.3

Tần số danh định	Mức âm danh định					
	94 dB			104 dB	114 dB	
	Lần đo	Tần số đo được (Hz)	Tần số đo được trung bình $\bar{f}$ (Hz)	Sai số σ_f (%)	U_f (%)	
31,5 Hz	1		---	---	---	---
	2					
	3					
	4					
	5					
63 Hz	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
16kHz	---	---	---	---	---	---

4 Kiểm tra độ méo

Bảng P4.4

Tần số danh định	Mức âm danh định				
	94 dB				114 dB
31,5 Hz	Lần đo	Độ méo đo được d (%)	Độ méo đo được trung bình $\bar{d}$ (%)	U _d (%)	---
	1		---	---	
	2				
	3				
	4				
	5				
	---	---	---	---	
	---	---	---	---	
	---	---	---	---	
	---	---	---	---	
	---	---	---	---	
63 Hz	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
16kHz	---	---	---	---	---

Tên cơ quan kiểm định
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ:

Tel:

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Fax:

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Số(No):

Tên phương tiện đo: Máy đếm tần số điện tử.....

Measurement instrument

Kiểu:Số:.....

Type

Serial No:

Cơ sở sản xuất:.....

Manufacture

Đặc trưng kỹ thuật đo lường.....

Specification

Nơi sử dụng.....

Place

Người/ Đơn vị sử dụng:.....

Place

Phương pháp kiểm định:.....

Method of verification

Điều kiện môi trường kiểm định:

Nhiệt độ:.....

Độ ẩm :.....

Kết luận:.....

Tem kiểm định

ố:.....

Verification stamp No:

Có giá trị đến:

(*).....

Valid until

Ngày tháng năm

Date of issue

Kiểm định viên

Giám đốc

Verifier

Director

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản
(With respectfulness of conditions of use and maintenance)